

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) – Tanger
Mövenpick Hôtel Tanger – Département Informatique (IT)

Rapport de Stage de Perfectionnement

Filière

4IIR – Ingénierie Informatique et Réseaux

**NetSentry – Développement d'un outil de découverte et de
cartographie des équipements connectés au réseau
informatique**

Réalisé par :

Marwane Amal

Encadré par

Anas

Mövenpick Hôtel Tanger – Département IT

Septembre 2026

Année Universitaire 2025-2026

Dédicace

À mes chers parents, pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leurs encouragements tout au long de mon parcours.

À mes professeurs et formateurs, pour la qualité de l'enseignement transmis et pour m'avoir accompagné dans la construction de mes compétences.

À mes proches et amis, pour leur présence et leurs encouragements constants.

Je dédie ce modeste travail.

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant pédagogique au sein de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) de Tanger, pour son suivi régulier, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du département Informatique (IT) du Mövenpick Hôtel de Tanger, et en particulier à mon encadrant professionnel Anas, pour m'avoir accueilli au sein de son équipe et avoir confié un projet concret et formateur.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble du corps professoral et administratif de l'EMSI Tanger, pour la qualité de la formation dispensée durant ces années, qui m'a fourni les bases nécessaires à la conception et à la réalisation de ce projet.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien constant durant cette période de stage.

Résumé

Contexte général. Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un stage de perfectionnement de deux mois effectué au sein du département Informatique (IT) du Mövenpick Hôtel de Tanger. Le réseau local de l'hôtel voit se connecter, au fil du temps, un grand nombre d'équipements (postes fixes, imprimantes, terminaux mobiles, objets connectés), sans que le département IT dispose d'un moyen simple d'en garder un inventaire à jour.

Objectif du projet. L'objectif du projet est de développer un outil de découverte et de cartographie des équipements connectés au réseau local de l'hôtel, baptisé **NetSentry**, capable de scanner le réseau, d'identifier les équipements actifs (adresse IP, adresse MAC, fabricant, ports ouverts), de conserver un historique des scans, et de signaler automatiquement tout équipement inconnu apparaissant sur le réseau.

Méthode. La réalisation du projet s'appuie sur une mise à niveau sur les fondamentaux réseau (adressage IP/MAC, protocole ARP, notion de ports), puis sur la conception et le développement d'une architecture en trois couches : un moteur de scan reposant sur Nmap, une API backend (Node.js/Express) assurant l'orchestration, la persistance (PostgreSQL) et la détection d'anomalies, ainsi qu'un tableau de bord web (React) permettant à un administrateur IT de visualiser les équipements, l'historique des scans et les alertes. La solution est conteneurisée avec Docker afin de faciliter son déploiement.

Résultats. L'outil développé permet de scanner le réseau local, de recenser les équipements connectés avec leur fabricant et leurs ports ouverts, de conserver un historique complet des scans, et de générer une alerte dès qu'un équipement non reconnu se connecte au réseau. Le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne – scan, backend, tableau de bord et déploiement conteneurisé – a été vérifié de bout en bout durant le stage.

Mots-clés : Découverte réseau, Cartographie d'équipements, Nmap, Détection d'anomalies, Tableau de bord, Docker, NetSentry.

Abstract

Context. This report is part of a two-month internship carried out within the IT department of the Mövenpick Hôtel Tanger. Over time, a large number of devices connect to the hotel's local network (workstations, printers, mobile terminals, connected devices), without the IT department having a simple way to keep an up-to-date inventory of them.

Objective. The objective of the project is to develop a network device discovery and mapping tool, named **NetSentry**, able to scan the hotel's local network, identify active devices (IP address, MAC address, vendor, open ports), keep a history of scans, and automatically flag any unknown device appearing on the network.

Method. The project relies on an initial upskilling phase covering network fundamentals (IP/MAC addressing, the ARP protocol, ports), followed by the design and development of a three-layer architecture: an Nmap-based scanning engine, a backend API (Node.js/Express) handling orchestration, persistence (PostgreSQL) and anomaly detection, and a web dashboard (React) allowing an IT administrator to view devices, scan history and alerts. The solution is containerized with Docker to ease deployment.

Results. The resulting tool scans the local network, lists connected devices along with their vendor and open ports, keeps a full history of scans, and raises an alert whenever an unrecognized device joins the network. The full chain – scanning, backend, dashboard and containerized deployment – was verified end to end during the internship.

Keywords: Network discovery, Device mapping, Nmap, Anomaly detection, Dashboard, Docker, NetSentry.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Table des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Liste des abréviations	ix
Introduction générale	1
1 Présentation de l'entreprise et du contexte du stage	2
1.1 Présentation de l'entreprise	2
1.1.1 Activité de l'entreprise	2
1.1.2 Historique de l'entreprise	2
1.1.3 Organisation interne de l'entreprise	2
1.2 Environnement de l'entreprise	3
1.2.1 Clientèle	3
1.2.2 Fournisseurs	3
1.2.3 Concurrence	3
1.3 Aperçu sur le département d'attache	3
1.3.1 Missions du département	3
1.3.2 Lien fonctionnel avec le reste de l'entreprise	4
1.3.3 Métiers du département	4
1.4 Description de la mission	4
1.4.1 Position de l'étudiant	4
1.4.2 Tâches réalisées	4
1.4.3 Planification des tâches	4
2 Méthodologie de travail	5
2.1 Vue analytique sur le besoin	5

2.2	Cahier des charges	5
2.2.1	Livrables attendus	6
2.2.2	Contraintes	6
2.3	Outils et Technologies	6
2.3.1	Outils employés	6
2.3.2	Environnement de travail	6
2.3.3	Synthèse des technologies retenues	6
3	Modélisation et diagrammes	8
3.1	Architecture réseau / Système	8
3.2	Acteurs, diagramme de cas d'utilisation et diagramme de séquence	9
3.3	Vue conceptuelle des éléments du projet	11
3.3.1	Modélisation des données (MCD)	11
3.4	Planification du projet	11
3.4.1	Diagramme de Gantt	11
3.4.2	Organisation du travail (Scrum / Kanban)	12
4	Captures d'écran	13
4.1	Démonstration	13
4.2	Versionnage	15
	Conclusion générale	16
	Bibliographie	18

Table des figures

3.1	Schéma d'intégration de NetSentry dans le réseau local de l'hôtel	9
3.2	Diagramme de cas d'utilisation de NetSentry	10
3.3	Diagramme de séquence : exécution d'un scan et détection d'une anomalie	10
3.4	Modèle conceptuel de données (MCD) de NetSentry	11
3.5	Diagramme de Gantt du planning prévisionnel du stage	12
3.6	Organisation du travail selon la méthode Kanban	12
4.1	Tableau de bord : vue d'ensemble des appareils détectés sur le réseau . . .	13
4.2	Détail d'un appareil : historique de détection et mise en liste blanche . . .	14
4.3	Alertes : appareils non reconnus signalés après un scan	14
4.4	Historique des scans exécutés (manuels et planifiés)	14
4.5	Historique des commits du dépôt GitHub NetSentry	15

Liste des tableaux

1	Liste des abréviations utilisées dans le rapport	ix
2.1	Synthèse des technologies retenues par couche	7

Liste des abréviations

Tableau 1: Liste des abréviations utilisées dans le rapport

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface (interface de programmation applicative)
ARP	Address Resolution Protocol (protocole de résolution d'adresse)
CIDR	Classless Inter-Domain Routing (notation de plage d'adresses réseau)
CLI	Command-Line Interface (interface en ligne de commande)
EMSI	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology (technologies de l'information)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MAC	Media Access Control (adresse physique d'une interface réseau)
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MVP	Minimum Viable Product (produit minimum viable)
OSI	Open Systems Interconnection (modèle de référence réseau)
OUI	Organizationally Unique Identifier (préfixe MAC identifiant le fabricant)
REST	Representational State Transfer (style d'architecture d'API web)
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
TCP	Transmission Control Protocol
UML	Unified Modeling Language (langage de modélisation unifié)

Introduction générale

Dans le cadre de la formation d'ingénieur en Informatique et Réseaux à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), les étudiants doivent effectuer un stage de perfectionnement en entreprise afin de mettre en pratique leurs connaissances théoriques dans un contexte professionnel réel. C'est dans ce cadre que ce stage de deux mois s'est déroulé au sein du département Informatique du Mövenpick Hôtel de Tanger.

Le réseau local d'un hôtel comme le Mövenpick voit se connecter, au fil du temps, un grand nombre d'équipements – postes fixes, imprimantes, terminaux mobiles, objets connectés – sans que le département IT dispose toujours d'un moyen simple d'en garder un inventaire à jour. C'est dans ce contexte qu'est né le projet **NetSentry** : offrir au département IT un outil interne, simple et autonome, permettant de découvrir, cartographier et surveiller les équipements connectés au réseau local.

Le présent document constitue le **rapport de stage** du projet NetSentry. Il a pour objectif de présenter, de manière claire et structurée, le contexte du stage, la méthodologie de travail suivie, la modélisation et la réalisation technique du système développé, ainsi que les résultats obtenus.

Ce rapport s'organise en quatre chapitres.

Le premier présente l'entreprise d'accueil, Mövenpick Hôtel de Tanger, son secteur d'activité, son historique, son organisation interne ainsi que son environnement (clientèle, fournisseurs, concurrence), puis le département Informatique (IT) au sein duquel le stage s'est déroulé et la mission confiée durant ces deux mois.

Le deuxième décrit la méthodologie de travail suivie pour la réalisation du projet : l'analyse du besoin (exigences fonctionnelles et non fonctionnelles), le cahier des charges qui a cadré le stage, ainsi que les outils et technologies retenus.

Le troisième détaille la modélisation du système NetSentry – architecture réseau, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence et modèle conceptuel de données – ainsi que l'organisation du travail retenue pour la réalisation du projet (planning prévisionnel et suivi des tâches).

Le quatrième présente, à travers des captures d'écran, le fonctionnement réel de l'outil développé : tableau de bord, détail d'un équipement, alertes, historique des scans, ainsi que l'historique de versionnage du projet sur GitHub.

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise et du contexte du stage

Ce chapitre présente l'entreprise d'accueil, Mövenpick Hôtel de Tanger, son secteur d'activité, son historique, son organisation interne ainsi que son environnement (clients, fournisseurs, concurrence). Il présente également le département Informatique (IT) au sein duquel le stage s'est déroulé, son rôle dans l'organisation de l'hôtel, ainsi que la mission confiée à l'étudiant durant ces deux mois.

1.1 Présentation de l'entreprise

1.1.1 Activité de l'entreprise

Le Mövenpick Hôtel de Tanger fait partie du groupe Mövenpick Hotels & Resorts, une chaîne hôtelière internationale opérant dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. L'établissement propose des prestations d'hébergement, de restauration et d'organisation d'événements, destinées principalement à une clientèle d'affaires et de loisirs.

1.1.2 Historique de l'entreprise

Le groupe Mövenpick a été fondé en 1948 à Zurich (Suisse) par Ueli Prager, initialement sous la forme d'un concept de restauration. Son activité hôtelière a débuté en 1973 avec l'ouverture de ses deux premiers hôtels à Zurich. Depuis septembre 2018, Mövenpick Hotels & Resorts est intégralement détenu par le groupe Accor, ce qui lui permet de bénéficier de son réseau de distribution et de ses outils opérationnels à l'échelle internationale. Le groupe est aujourd'hui présent dans plusieurs dizaines de pays, avec une forte présence en Europe et au Moyen-Orient.

1.1.3 Organisation interne de l'entreprise

L'hôtel est structuré en plusieurs départements assurant chacun une fonction spécifique : la Direction Générale, les Ressources Humaines, la Finance, l'Hébergement (Front Of-

fice, Housekeeping), la Restauration, ainsi que le département Informatique (IT), au sein duquel s'est déroulé ce stage. Ce dernier est chargé de la gestion du réseau informatique interne et du support technique aux différents services de l'hôtel, tandis que les systèmes métiers principaux (tels que le Property Management System) sont gérés par un prestataire externe spécialisé.

1.2 Environnement de l'entreprise

1.2.1 Clientèle

La clientèle du Mövenpick Hôtel de Tanger se compose principalement de voyageurs d'affaires, de touristes internationaux et de participants à des événements ou séminaires organisés au sein de l'établissement. Tanger, en tant que ville portuaire et touristique, attire une clientèle variée tout au long de l'année.

1.2.2 Fournisseurs

L'hôtel fait appel à différents fournisseurs et prestataires externes, notamment pour la restauration, la maintenance des équipements, et la gestion des systèmes informatiques métiers (PMS), assurée par un prestataire spécialisé externe au département IT interne.

1.2.3 Concurrence

Le marché hôtelier de Tanger est marqué par la présence de plusieurs établissements internationaux et locaux, notamment dans les segments haut de gamme et affaires. Le Mövenpick Hôtel se positionne comme un établissement haut de gamme, misant sur la qualité de service et son emplacement stratégique dans la ville.

La seconde partie de ce chapitre présente plus en détail le département Informatique (IT), son rôle au sein de l'hôtel, ainsi que la mission confiée à l'étudiant durant ce stage.

1.3 Aperçu sur le département d'attache

1.3.1 Missions du département

Le département Informatique assure la gestion et la maintenance du système d'information de l'hôtel : réseau informatique, postes de travail, imprimantes et équipements divers. Les systèmes métiers principaux (PMS, POS) sont gérés par un prestataire externe spécialisé, ce qui recentre l'activité du département IT interne sur l'infrastructure réseau et le support technique.

1.3.2 Lien fonctionnel avec le reste de l'entreprise

Le département IT intervient de façon transversale : il fournit un support technique à l'ensemble des autres départements de l'hôtel (Front Office, Restauration, Ressources Humaines, etc.) et assure la disponibilité et la sécurité du réseau informatique utilisé par l'ensemble du personnel.

1.3.3 Métiers du département

Le département IT est composé de techniciens et responsables informatiques chargés du support utilisateur, de la maintenance du réseau et des équipements, ainsi que du suivi des prestataires externes pour les systèmes métiers. Le travail y est à la fois technique (réseau, matériel) et relationnel (support aux autres départements).

1.4 Description de la mission

1.4.1 Position de l'étudiant

Au sein du département IT, l'étudiant a été chargé de la conception et du développement d'un outil interne de découverte et de cartographie des équipements connectés au réseau informatique de l'hôtel, en complément des tâches de support courantes du département.

1.4.2 Tâches réalisées

Les principales tâches confiées portent sur l'analyse des besoins du département en matière de suivi réseau, la mise à niveau sur les concepts réseau nécessaires, ainsi que la conception, le développement et le déploiement de l'outil décrit dans le chapitre suivant.

1.4.3 Planification des tâches

La planification prévisionnelle du stage, détaillée dans le cahier des charges du projet, s'étend sur les deux mois du stage : mise à niveau réseau, développement du backend et de la base de données, développement du tableau de bord, implémentation de la détection d'anomalies, puis conteneurisation, déploiement et documentation.

Chapitre 2

Méthodologie de travail

Ce chapitre présente la méthodologie de travail suivie pour la réalisation du projet : l'analyse du besoin (exigences fonctionnelles et non fonctionnelles), le cahier des charges qui a cadré le stage, ainsi que les outils et technologies retenus.

2.1 Vue analytique sur le besoin

Avant le déploiement de NetSentry, le département IT du Mövenpick Hôtel de Tanger ne disposait d'aucun inventaire fiable des équipements connectés au réseau local : postes de travail, imprimantes, caméras, bornes Wi-Fi et appareils invités se multiplient sans qu'aucun outil ne permette de savoir, à un instant donné, combien d'appareils sont actifs, ni d'identifier une connexion inhabituelle ou non autorisée.

L'analyse du besoin a permis de dégager trois exigences fonctionnelles principales : découvrir automatiquement les équipements présents sur le réseau et les identifier (adresse IP, adresse MAC, fabricant, ports ouverts) ; conserver un historique des détections afin de suivre l'apparition et la disparition des appareils dans le temps ; et signaler tout appareil détecté pour la première fois, afin que l'administrateur IT puisse le vérifier et, le cas échéant, le classer comme connu.

Sur le plan non fonctionnel, la solution devait rester simple d'utilisation pour du personnel non spécialisé en réseau, s'exécuter de manière autonome (scans planifiés) sans intervention manuelle systématique, et ne transmettre aucune donnée du réseau interne vers des services externes. Ces contraintes ont directement guidé les choix d'architecture et de conception détaillés dans les sections suivantes.

2.2 Cahier des charges

Le cadrage du projet a été formalisé dans un cahier des charges remis en début de stage, définissant le contexte, les objectifs, le périmètre fonctionnel et non fonctionnel, ainsi que les contraintes et livrables attendus.

2.2.1 Livrables attendus

- Code source de l'application (backend, frontend, scripts de scan).
- Base de données structurée contenant l'historique des équipements détectés.
- Tableau de bord fonctionnel de visualisation.
- Image(s) Docker et instructions de déploiement.
- Documentation technique et rapport de stage détaillant la démarche, les choix techniques et les résultats obtenus.

2.2.2 Contraintes

Le projet devait être réalisé dans un délai de deux mois, avec un accès limité aux systèmes métiers de l'hôtel (gérés par un prestataire externe). Le scan réseau ne pouvait être exécuté que sur le réseau interne de l'hôtel, avec l'autorisation du département IT, et la solution devait privilégier une base de données relationnelle (SQL) en cohérence avec les outils disponibles côté hôtel.

2.3 Outils et Technologies

2.3.1 Outils employés

Les outils prévus pour ce projet sont : Node.js et Express pour le backend, une base de données SQL pour le stockage des équipements et de leur historique, Nmap pour la découverte réseau, ainsi que Docker pour la conteneurisation de l'application.

2.3.2 Environnement de travail

Le développement s'effectue en JavaScript (Node.js), avec un environnement de travail basé sur Visual Studio Code et un système de gestion de versions Git.

2.3.3 Synthèse des technologies retenues

Le tableau 2.1 récapitule l'ensemble des choix technologiques retenus pour chacune des couches de l'architecture NetSentry.

Tableau 2.1: Synthèse des technologies retenues par couche

Couche	Technologie(s)	Rôle principal
Présentation	React (Vite)	Tableau de bord web
Logique métier (back-end)	Node.js / Express	API REST, orchestration, authentification (JWT)
Scan réseau	Nmap	Découverte des hôtes (ARP) et énumération des ports
Base de données	PostgreSQL	Équipements, historique des scans, alertes
Conteneurisation	Docker / Docker Compose	Empaquetage et déploiement de la solution
Gestion de version	Git / GitHub	Suivi des modifications du code source

Chapitre 3

Modélisation et diagrammes

Ce chapitre présente la modélisation du système NetSentry (architecture réseau, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence et modèle conceptuel de données), ainsi que l'organisation du travail retenue pour la réalisation du projet (planning prévisionnel et suivi des tâches).

3.1 Architecture réseau / Système

Le schéma ci-dessous illustre l'intégration de NetSentry au sein du réseau local de l'hôtel : le scanner Nmap interroge périodiquement les appareils connectés au commutateur réseau (découverte ARP et énumération des ports), le backend Node.js persiste les résultats dans PostgreSQL, et le tableau de bord React est consulté par l'administrateur IT depuis son navigateur.

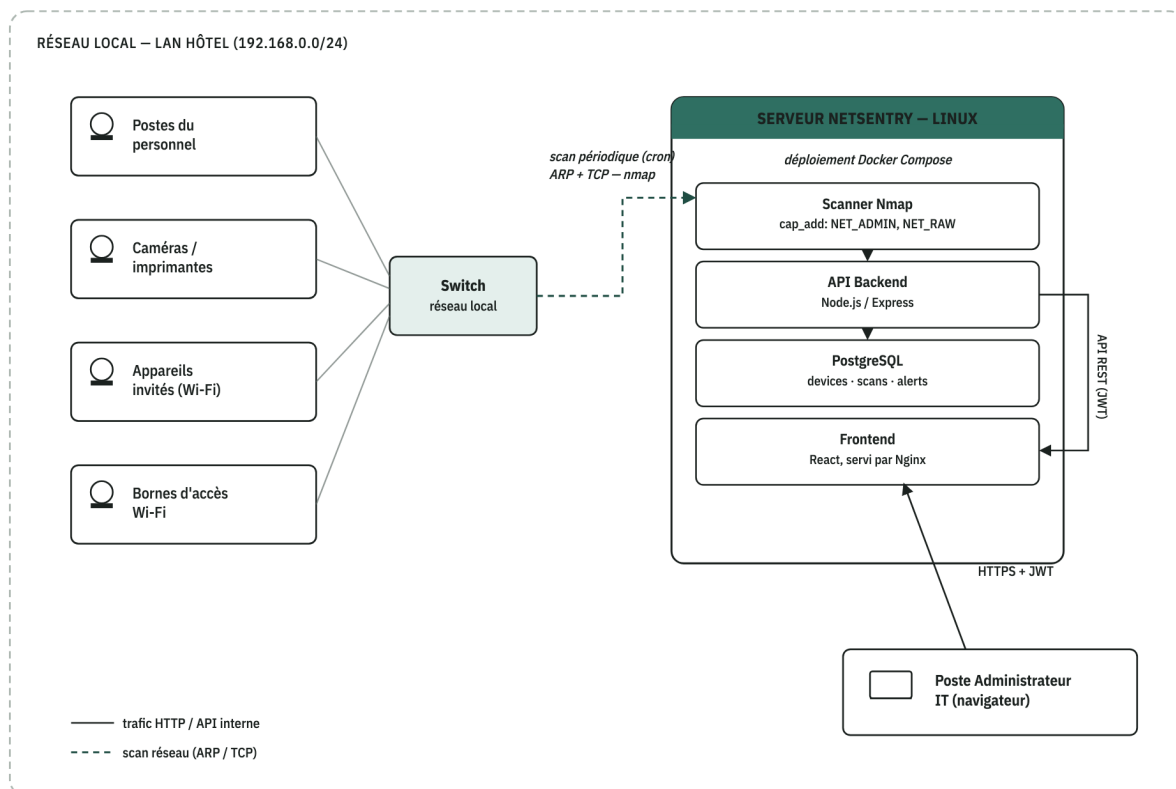


Figure 3.1: Schéma d'intégration de NetSentry dans le réseau local de l'hôtel

3.2 Acteurs, diagramme de cas d'utilisation et diagramme de séquence

Le système NetSentry expose un seul rôle applicatif : un administrateur IT authentifié pilote le tableau de bord, déclenche les scans et traite les alertes, tandis qu'un acteur système (l'ordonnanceur cron) déclenche automatiquement les scans planifiés. Les figures 3.2 et 3.3 détaillent respectivement les cas d'utilisation du système et le déroulement complet d'un scan, de son déclenchement jusqu'à la détection d'une éventuelle anomalie.

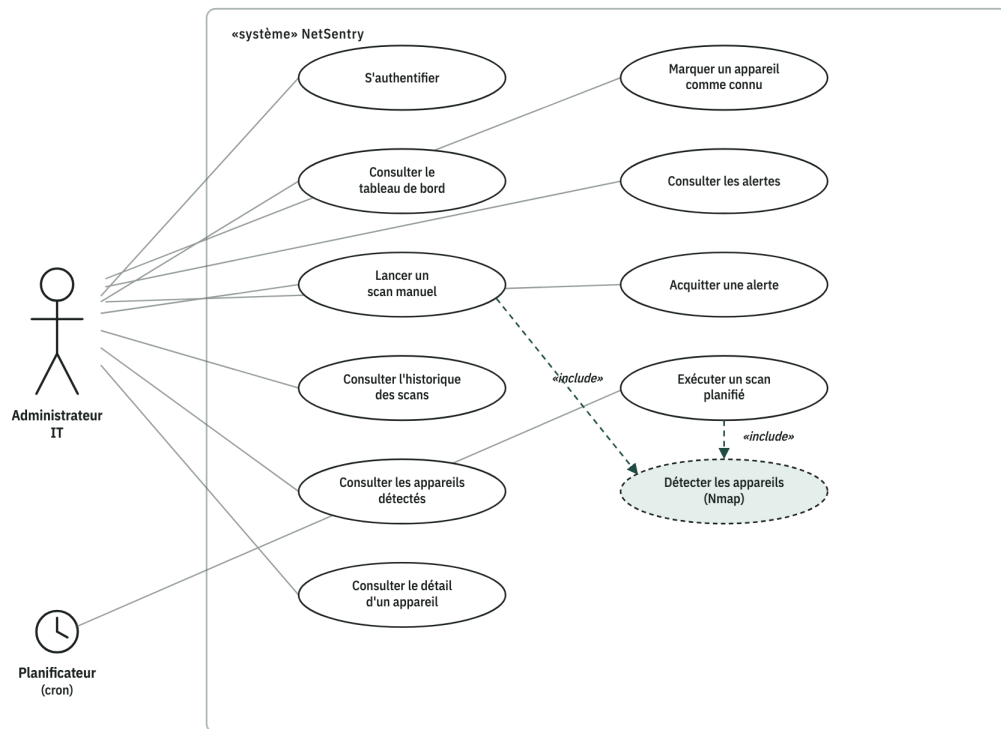


Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation de NetSentry

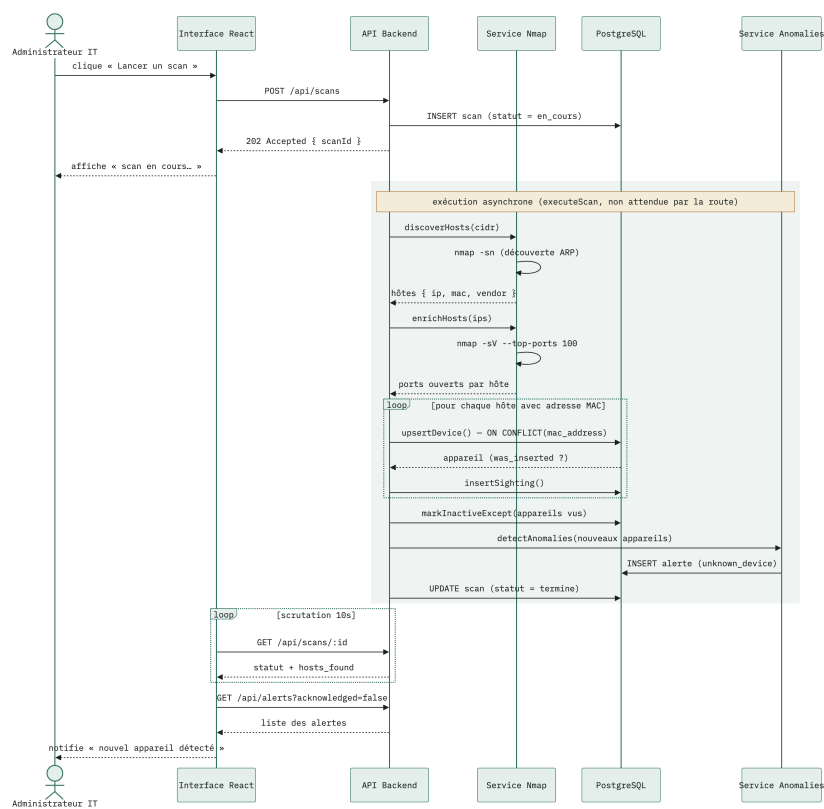


Figure 3.3: Diagramme de séquence : exécution d'un scan et détection d'une anomalie

3.3 Vue conceptuelle des éléments du projet

3.3.1 Modélisation des données (MCD)

Le modèle conceptuel de données ci-dessous (figure 3.4) définit les entités et relations utilisées pour stocker l'historique des équipements détectés, conformément au schéma implémenté dans PostgreSQL. Les appareils sont identifiés par leur adresse MAC – stable dans le temps, contrairement à l'adresse IP attribuée par DHCP – et chaque scan produit une association DÉTECTION qui constitue l'historique consultable dans le tableau de bord.

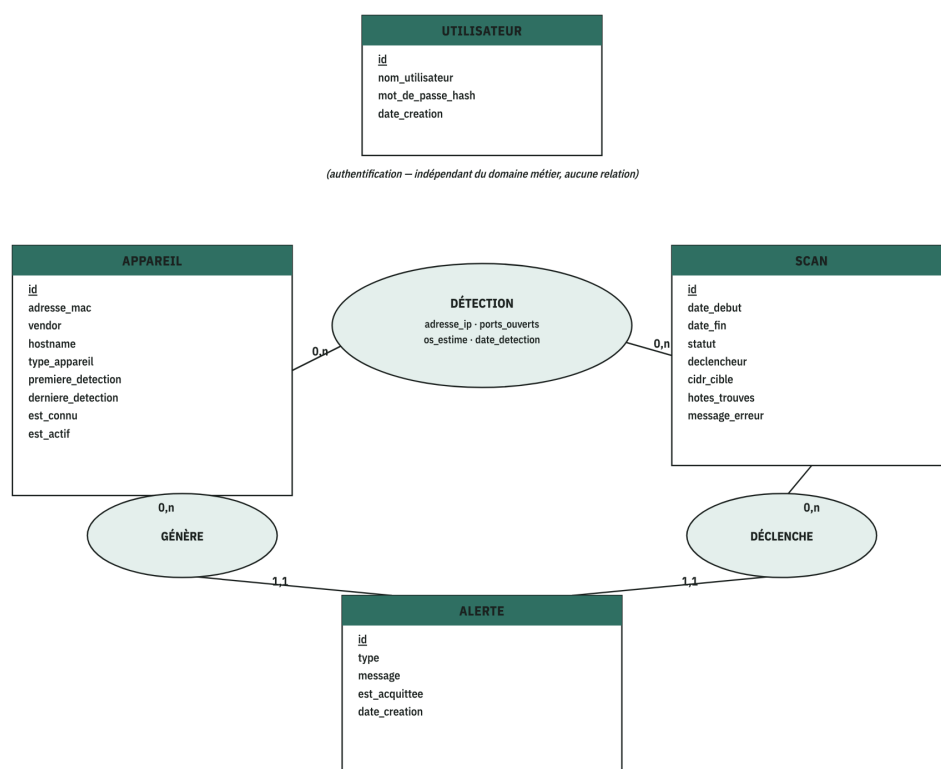


Figure 3.4: Modèle conceptuel de données (MCD) de NetSentry

3.4 Planification du projet

3.4.1 Diagramme de Gantt

Le planning prévisionnel du stage, tel que défini dans le cahier des charges, répartit les huit semaines du stage en cinq grandes phases : prise en main de l'environnement réseau, conception et développement du backend, développement du tableau de bord, implémentation de la détection d'anomalies, puis conteneurisation et finalisation. La figure 3.5 illustre ce planning sous forme de diagramme de Gantt.

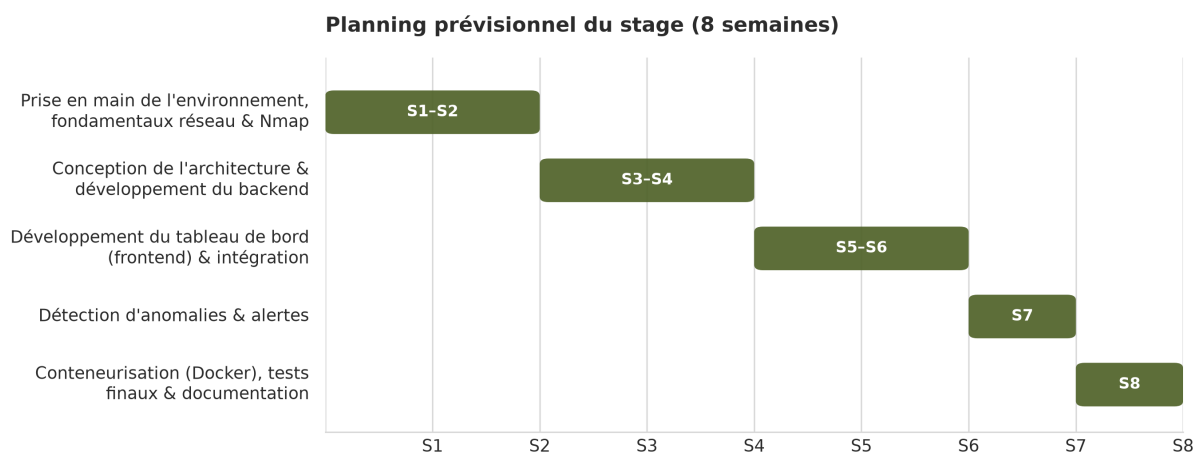


Figure 3.5: Diagramme de Gantt du planning prévisionnel du stage

3.4.2 Organisation du travail (Scrum / Kanban)

Le suivi de l'avancement des tâches s'est appuyé sur une approche inspirée de Kanban, avec un tableau organisé en trois colonnes (à faire, en cours, terminé) permettant de visualiser l'état des différentes tâches du projet au fil du stage. La figure 3.6 présente l'état de ce tableau en fin de stage.

Organisation du travail (méthode Kanban) — état du tableau en fin de stage



Figure 3.6: Organisation du travail selon la méthode Kanban

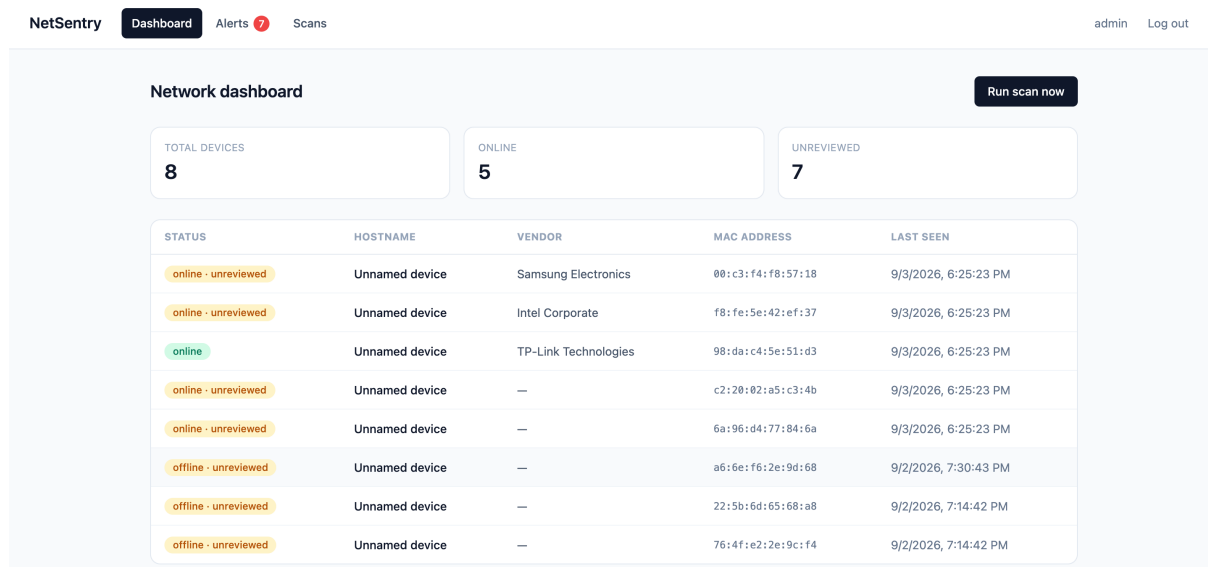
Chapitre 4

Captures d'écran

Ce chapitre présente, à travers des captures d'écran, le fonctionnement réel de l'outil NetSentry développé durant le stage : tableau de bord, détail d'un appareil, alertes, historique des scans, ainsi que l'historique de versionnage du projet sur GitHub.

4.1 Démonstration

Les captures d'écran suivantes illustrent le fonctionnement réel de l'outil, à partir d'un scan effectué sur un réseau local de test : le tableau de bord présente l'ensemble des appareils détectés avec leur statut, le détail d'un appareil retrace son historique de détection, la page des alertes signale les appareils non reconnus, et l'historique des scans conserve la trace de chaque exécution.



The screenshot shows the NetSentry dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'NetSentry', 'Dashboard', 'Alerts 7', and 'Scans'. On the right, there are links for 'admin' and 'Log out'. The main section is titled 'Network dashboard' and includes a 'Run scan now' button. Below this, there are three summary cards: 'TOTAL DEVICES 8', 'ONLINE 5', and 'UNREVIEWED 7'. The main part of the dashboard is a table with the following data:

STATUS	HOSTNAME	VENDOR	MAC ADDRESS	LAST SEEN
online · unreviewed	Unnamed device	Samsung Electronics	00:c3:f4:f8:57:18	9/3/2026, 6:25:23 PM
online · unreviewed	Unnamed device	Intel Corporate	f8:fe:5e:42:ef:37	9/3/2026, 6:25:23 PM
online	Unnamed device	TP-Link Technologies	98:da:c4:5e:51:d3	9/3/2026, 6:25:23 PM
online · unreviewed	Unnamed device	—	c2:28:82:a5:c3:4b	9/3/2026, 6:25:23 PM
online · unreviewed	Unnamed device	—	6a:96:d4:77:84:6a	9/3/2026, 6:25:23 PM
offline · unreviewed	Unnamed device	—	a6:6e:f6:2e:9d:68	9/2/2026, 7:30:43 PM
offline · unreviewed	Unnamed device	—	22:5b:6d:65:68:a8	9/2/2026, 7:14:42 PM
offline · unreviewed	Unnamed device	—	76:4f:e2:2e:9c:f4	9/2/2026, 7:14:42 PM

Figure 4.1: Tableau de bord : vue d'ensemble des appareils détectés sur le réseau

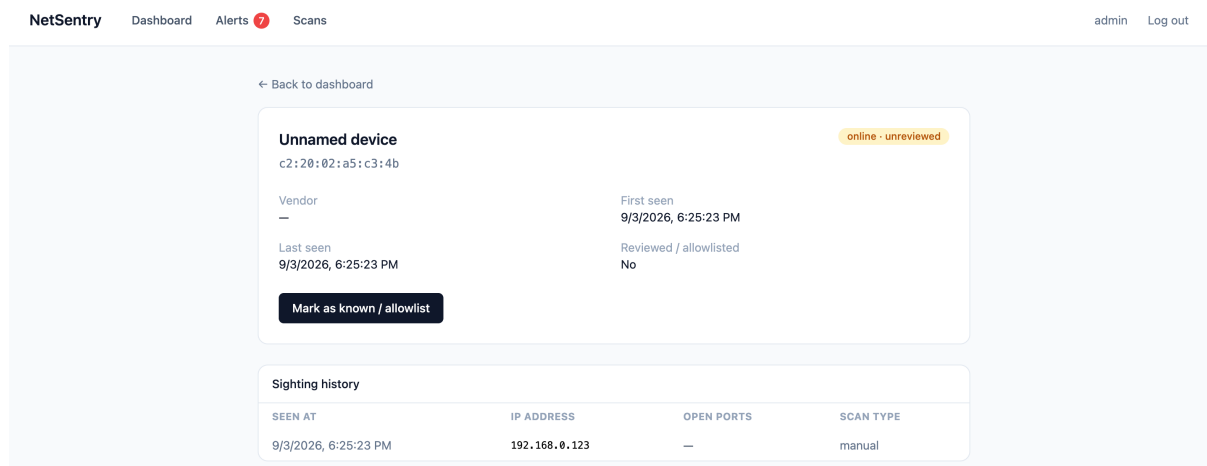


Figure 4.2: Détail d'un appareil : historique de détection et mise en liste blanche

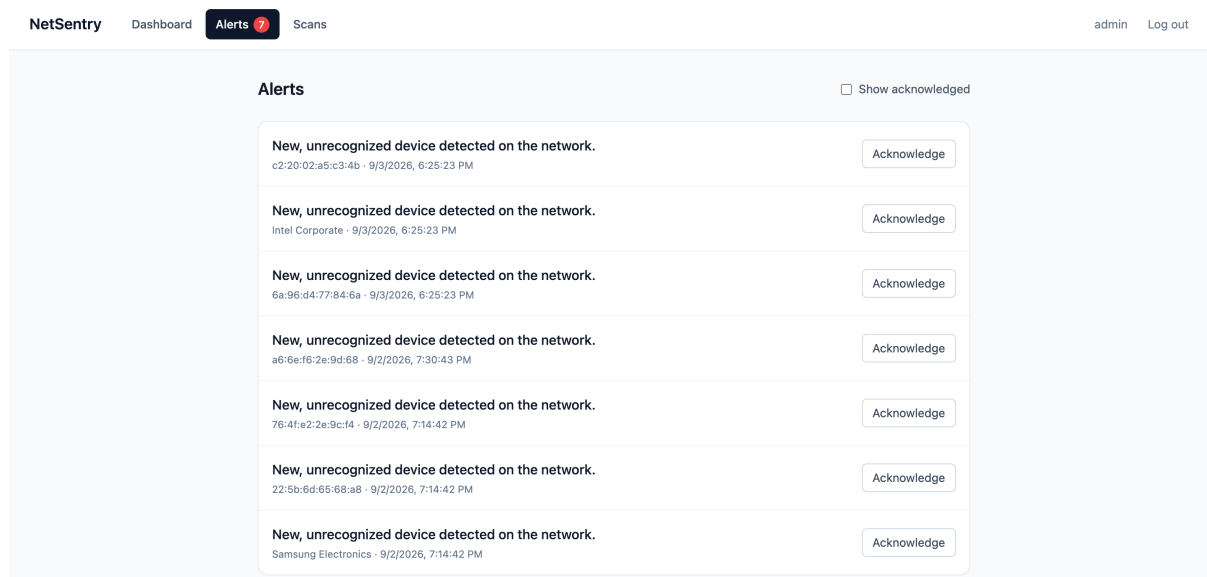


Figure 4.3: Alertes : appareils non reconnus signalés après un scan

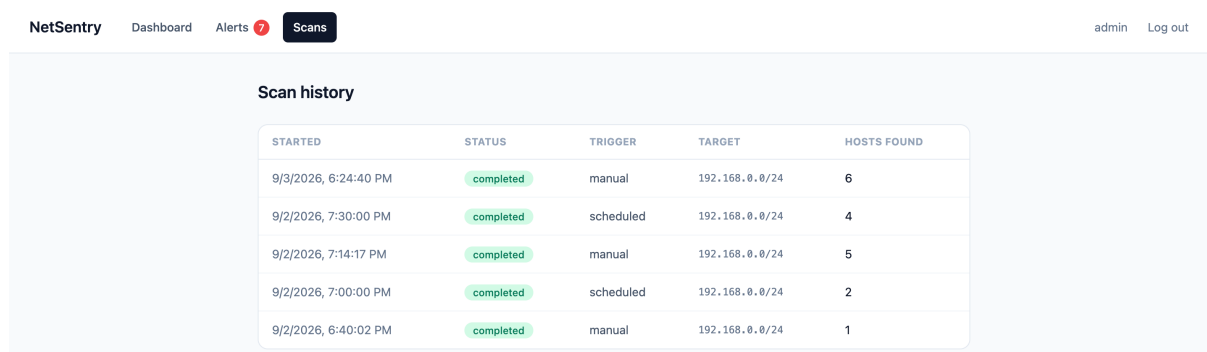


Figure 4.4: Historique des scans exécutés (manuels et planifiés)

4.2 Versionnage

Le projet est versionné avec Git et hébergé sur un dépôt GitHub public. L'historique reste volontairement synthétique à ce stade du stage : un commit initial, l'ajout des documents de cadrage, puis un commit unique regroupant la construction du MVP (backend, frontend, conteneurisation). Il sera affiné par des commits plus granulaires au fil des prochaines itérations.

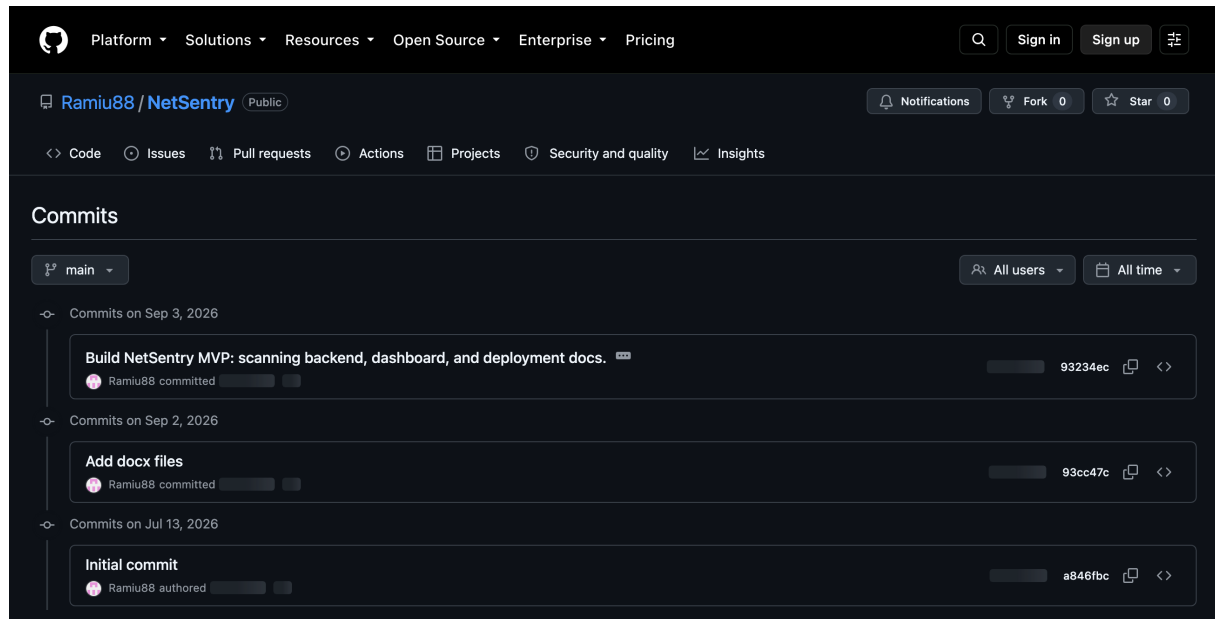


Figure 4.5: Historique des commits du dépôt GitHub NetSentry

Conclusion générale

Ce rapport a présenté les travaux réalisés durant le stage de perfectionnement effectué au sein du département Informatique (IT) du Mövenpick Hôtel de Tanger, portant sur la conception et le développement de **NetSentry**, un outil interne de découverte et de cartographie des équipements connectés au réseau local de l'hôtel.

Le premier chapitre a permis de poser le contexte général du stage : l'organisme d'accueil, son organisation interne et son environnement, ainsi que le département Informatique et la mission confiée durant ces deux mois. Le deuxième chapitre a détaillé la méthodologie de travail suivie – analyse du besoin, cahier des charges et choix technologiques – qui a cadré l'ensemble du projet. Le troisième chapitre a présenté la modélisation du système : architecture réseau, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence, modèle conceptuel de données, ainsi que l'organisation du travail (planning prévisionnel et suivi Kanban des tâches). Enfin, le quatrième chapitre a illustré, à travers des captures d'écran, le fonctionnement réel de l'outil développé.

Apports du stage

Les premières semaines ont permis d'acquérir des notions de réseau (adressage IP/MAC, ports, protocole TCP/IP) ainsi qu'une prise en main de l'outil Nmap, nécessaires à la réalisation du projet. Ce stage a également permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un département informatique en entreprise et la collaboration avec un prestataire externe pour les systèmes métiers.

La principale difficulté rencontrée en début de stage a été de définir un sujet réalisable compte tenu du périmètre limité des systèmes accessibles, les systèmes métiers de l'hôtel étant gérés par un prestataire externe. Le sujet a ainsi été adapté pour se concentrer sur le réseau interne, seul domaine réellement accessible au sein du département IT.

Opinion sur l'entreprise et son fonctionnement

Le Mövenpick Hôtel de Tanger est une structure bien organisée, faisant partie d'un groupe hôtelier international reconnu. L'accueil au sein du département Informatique a été positif, avec une réelle volonté de faire participer le stagiaire à des missions concrètes. Un point d'amélioration identifié concerne la dépendance vis-à-vis d'un prestataire externe

pour la gestion des systèmes métiers, ce qui limite parfois la marge de manœuvre du département IT interne sur certains sujets.

Ce qui a le plus plu au cours de ce stage est la possibilité de concevoir et développer un outil répondant à un besoin réel du département, en combinant des compétences de développement logiciel et des notions de sécurité réseau. La principale difficulté a résidé dans le périmètre limité des systèmes accessibles, nécessitant d'adapter le projet aux contraintes réelles de l'entreprise plutôt qu'à une idée initiale plus ambitieuse.

Impact sur le projet professionnel

Ce stage a permis de mieux cerner l'articulation entre développement logiciel et infrastructure réseau, et de confirmer un intérêt pour les métiers à la croisée du développement et de l'administration des systèmes et réseaux. Il constitue une première expérience concrète du fonctionnement d'un département informatique en entreprise, utile pour orienter la suite du parcours professionnel.

Bibliographie

- [1] *Documentation officielle Node.js*. Consulté durant le stage.
<https://nodejs.org/en/docs>
- [2] *Documentation officielle Express.js*. Consulté durant le stage.
<https://expressjs.com/>
- [3] *Documentation officielle Docker*. Consulté durant le stage.
<https://docs.docker.com/>
- [4] *Nmap Reference Guide*. Consulté durant le stage.
<https://nmap.org/book/man.html>
- [5] *MDN Web Docs – JavaScript*. Consulté durant le stage.
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>
- [6] *Site officiel Mövenpick Hotels & Resorts*. Consulté durant le stage.
<https://movenpick.accor.com/>
- [7] Accor. *Communiqué de presse relatif à l'acquisition de Mövenpick Hotels & Resorts* (2018).
<https://press.accor.com>